

Roteiro de estudos para prova

1. Saber todo o conceito sobre altura de uma árvore e como calcular
2. Saber todo o conceito sobre Fator de balanceamento e como calcular
3. Saber todo o conceito sobre Rotação simples(esquerda e direita)
4. Saber todo o conceito sobre Rotação dupla(esquerda e direita)
5. Saber explicar sobre o benefício “Reduzir caminho de busca em AVL”
6. Saber o conceito de tabela hash
7. Estudar os seguintes códigos dos algoritmos:

Quick Sort:

```
// Função Quick Sort
void quickSort(int vetor[], int inicio, int fim) {
    if (inicio < fim) {
        int posicaoPivo = particionar(vetor, inicio, fim);
        quickSort(vetor, inicio, posicaoPivo - 1);
        quickSort(vetor, posicaoPivo + 1, fim);
    }
}
```

Merge Sort

```
// Função Merge Sort
void mergeSort(int vetor[], int inicio, int fim) {
    if (inicio < fim) {
        int meio = inicio + (fim - inicio) / 2;

        // Ordena a metade esquerda
        mergeSort(vetor, inicio, meio);

        // Ordena a metade direita
        mergeSort(vetor, meio + 1, fim);

        // Junta as duas metades
        merge(vetor, inicio, meio, fim);
    }
}
```

Heap Sort

```
// Função Heap Sort
void heapSort(int vetor[], int n)
{
    // Construção do Max Heap
    for (int i = n / 2 - 1; i >= 0; i--)
        heapify(vetor, n, i);

    // Extração dos elementos
    for (int i = n - 1; i > 0; i--)
    {
        int temp = vetor[0];
        vetor[0] = vetor[i];
        vetor[i] = temp;

        heapify(vetor, i, 0);
    }
}
```